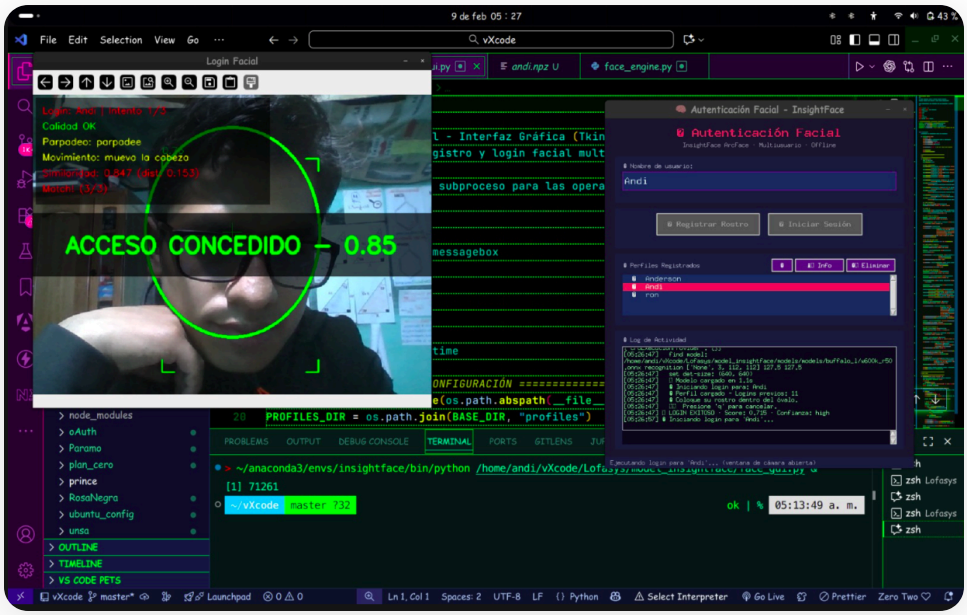


Sistema de Autenticación Facial

InsightFace ArcFace · Visión por Computadora · Jupyter Notebook

versión 1.0.0 | Jupyter Notebook | Python 3.10 | InsightFace 0.7.3 | OpenCV 4.13 | modo offline | licencia MIT

Aplicación de visión por computadora para autenticación facial biométrica multiusuario.
Registro de rostros, verificación de identidad 1:1 y detección de liveness — todo offline.

Datos del Proyecto

Institución	SENATI — Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
Programa	Prototipado de Aplicación de Inteligencia Artificial
Tipo de evaluación	Examen de Suficiencia Profesional
Alumno	Anderson Quispe
Tema del examen	Desarrollar una aplicación en Jupyter Notebook de visión por computadora, documentando a detalle
Cumplimiento	✓ 100% — App completa con registro facial, login biométrico, GUI Tkinter y documentación total
Fecha de desarrollo	Febrero 2026
Versión	1.0.0

> **Nota:** El presente proyecto fue desarrollado como trabajo final para el examen de suficiencia del programa de **Prototipado de Aplicación de Inteligencia Artificial** de SENATI. El requerimiento era construir una aplicación de **visión por computadora** en **Jupyter Notebook**, documentando a detalle cada paso del desarrollo desde la instalación del entorno hasta el producto final. Esta aplicación implementa un **sistema de autenticación facial biométrica** completo usando el modelo **InsightFace (ArcFace)**, capaz de registrar múltiples usuarios, verificar identidades en tiempo real con la cámara, detectar intentos de suplantación (anti-spoofing) y ofrecer una interfaz gráfica Tkinter para interacción intuitiva. Todo el procesamiento se realiza **localmente en CPU**, sin necesidad de internet ni servidores externos.

Índice

Descripción General
Características
¿Cómo Funciona?
Modelo de IA: InsightFace ArcFace
Arquitectura del Sistema
Bloques del Notebook
Estructura de Archivos
Tecnologías Utilizadas
Requisitos del Sistema
Instalación Paso a Paso
Ejecución
Interfaz Gráfica (Tkinter)
Perfiles Biométricos
Pipeline de Procesamiento
Umbrales y Configuración
Capturas de Pantalla
Licencia · Contacto

Descripción General

Este proyecto implementa un **sistema de autenticación facial biométrica** completo usando técnicas de **visión por computadora** e **inteligencia artificial**. La aplicación permite registrar el rostro de una persona, almacenar su identidad como un vector matemático (embedding) y posteriormente verificar si la persona frente a la cámara corresponde al perfil registrado.

Finalidad

En un mundo donde la seguridad digital es cada vez más importante, la autenticación biométrica facial ofrece una alternativa rápida, segura y sin contraseñas. Este proyecto demuestra cómo implementar un sistema así usando herramientas de código abierto:

- **Registrar** rostros capturando múltiples frames con guía visual
- **Generar** representaciones matemáticas únicas del rostro (embeddings 512D)
- **Verificar** identidades comparando vectores en tiempo real
- **Detectar** intentos de fraude (fotos, pantallas) con liveness detection
- **Gestionar** múltiples usuarios de forma independiente
- **Interactuar** a través de una interfaz gráfica moderna

¿Por qué InsightFace?

- **Estado del arte** en reconocimiento facial (LFW: 99.83% accuracy)
- **ArcFace loss** — margen angular aditivo para embeddings discriminativos
- **Open source** y gratuito para uso académico
- **Funciona en CPU** — no requiere GPU
- **100% offline** — sin envío de datos biométricos a la nube

---

Características

Funcionalidades Principales

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Registro Facial	Captura 8-15 frames con guía visual (óvalo) y genera embedding promedio
Login Biométrico	Verifica identidad en tiempo real comparando con perfil guardado
Liveness Detection	Detecta parpadeo y movimiento de cabeza para prevenir suplantación
Validación de Calidad	Verifica nitidez, iluminación, tamaño y centrado del rostro
Multiusuario	Cada persona tiene su perfil `.npz` independiente
Aprendizaje Adaptativo	El perfil se actualiza automáticamente tras cada login exitoso
GUI Tkinter	Interfaz gráfica completa con diseño oscuro premium
Overlay Visual	HUD en tiempo real con óvalo guía, barra de progreso y mensajes

Funcionalidades Técnicas

- Modelo preentrenado **buffalo_l** (ArcFace + detección + landmarks)
- Embeddings de **512 dimensiones** normalizados L2
- Comparación por **distancia coseno** (threshold configurable)
- **Bounding box estilizado** con esquinas y score de detección
- **Anti-spoofing** con Eye Aspect Ratio (EAR) y tracking de nariz
- Actualización adaptativa: $E_{nuevo} = (E_{perfil} \cdot k + E_{actual}) / (k + 1)$
- Ejecución vía **subprocess** para soporte completo de `cv2.imshow`
- Resultados en formato **JSON** para integración con otros sistemas
- Notebook con **25 celdas** (12 código + 13 markdown) documentadas

---

¿Cómo Funciona?

Proceso de Registro

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  1. El usuario escribe su nombre                             │
│  2. Se abre la cámara con un ÓVALO GUÍA                     │
│  3. El sistema detecta el rostro (InsightFace)               │
│  4. Valida: nitidez, luz, tamaño, centrado                   │
│  5. Verifica liveness (parpadeo + movimiento)                │
│  6. Captura 8-15 frames válidos (12 seg máx)                 │
```

```
│  7. Calcula el EMBEDDING PROMEDIO (512D)                  │
│  8. Guarda perfil en profiles/<usuario>.npz               │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

         Óvalo:  Rojo → Amarillo → Verde
```

Proceso de Login

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  1. El usuario selecciona su nombre                       │
│  2. Se carga el embedding del perfil guardado             │
│  3. Se abre la cámara con óvalo guía                      │
│  4. Se genera embedding del rostro en vivo                │
│  5. Se calcula DISTANCIA COSENO vs perfil                 │
│  6. Si dist < 0.45 por 3 frames → ACCESO CONCEDIDO        │
│  7. Se actualiza adaptativamente el perfil                 │
│                                                            │
│  Score > 0.55 → Match (verde)                              │
│  Score 0.35-0.55 → Zona gris (amarillo)                    │
│  Score < 0.35 → No match (rojo)                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Modelo de IA: InsightFace ArcFace

¿Qué es InsightFace?

InsightFace es un framework de código abierto para análisis facial profundo que incluye detección de rostros, alineación facial, reconocimiento y atributos. Fue desarrollado por el equipo de investigación de InsightFace y es ampliamente utilizado en la industria.

¿Qué es ArcFace?

ArcFace (Additive Angular Margin Loss) es una función de pérdida que mejora el poder discriminativo de los embeddings faciales añadiendo un margen angular en el espacio de features. Publicado en el paper *"ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition"* (Deng et al., 2019).

La función de pérdida ArcFace se define como:

$$L = -(1/N) \Sigma \log [e^{s \cdot \cos(\theta_{yi} + m)} / (e^{s \cdot \cos(\theta_{yi} + m)} + \Sigma_{j \neq yi} e^{s \cdot \cos \theta_j})]$$

Donde: $\mathbf{s}$ = factor de escala (64.0) · $\mathbf{m}$ = margen angular aditivo (0.5 rad) · $\boldsymbol{\theta_{yi}}$ = ángulo entre feature y clase correcta

Modelo: buffalo_l

El modelo utilizado es **buffalo_l**, que contiene 5 sub-modelos ONNX:

SUB-MODELO	ARCHIVO	FUNCIÓN
Detector	`det_10g.onnx`	Detección de rostros (RetinaFace)
Recognizer	`w600k_r50.onnx`	Embeddings faciales 512D (ArcFace ResNet50, 600K identidades)
Landmarks	`2d106det.onnx`	106 puntos de referencia facial
3D Landmarks	`1k3d68.onnx`	68 puntos 3D del rostro
Attributes	`genderage.onnx`	Estimación de género y edad

Especificaciones

CARACTERÍSTICA	VALOR
Framework	InsightFace 0.7.3
Arquitectura	ArcFace (ResNet50)
Datos de entrenamiento	600K identidades (~12M imágenes)
Dimensión embedding	512 valores float32
Precisión (LFW)	99.83%
Tamaño del modelo	~326 MB (5 archivos ONNX)
Resolución detección	640×640 píxeles
Runtime	ONNX Runtime (CPU)
Uso en este proyecto	Verificación 1:1 (no identificación 1:N)

Arquitectura del Sistema

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       CAPA DE INTERFAZ                           │
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌────────────────────┐   │
│  │  Jupyter     │   │  Tkinter     │   │  Terminal          │   │
│  │  Notebook    │   │  GUI Premium │   │  face_engine.py    │   │
│  │  (25 celdas) │   │  (face_gui)  │   │  CLI               │   │
│  └──────┬───────┘   └──────┬───────┘   └──────┬─────────────┘   │
│         │                  │                  │                 │
├─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│                       CAPA DE EJECUCIÓN                          │
│                                                                  │
│  subprocess.run() → face_engine.py → __RESULT_JSON__:{}          │
│  (Proceso externo con acceso completo a cv2.imshow)              │
│                                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       MOTOR BIOMÉTRICO                           │
│                                                                  │
│  Cámara → Detección (RetinaFace) → Calidad → Liveness           │
│  OpenCV    face_app.get()           Blur/Luz   EAR + Movement    │
│                      │                              │            │
│                      ▼                              ▼            │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐            │
│  │  Generación de Embedding (ArcFace ResNet50 · 512D)  │          │
│  └──────────────────────┬───────────────────────────┘            │
│                         │                                        │
│  ┌──────────────────────▼───────────────────────────┐            │
│  │  Comparación: cosine_distance(embedding, perfil)  │            │
│  │  dist < 0.45 → Match   |   dist > 0.45 → Reject   │           │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘            │
│                                                                  │
```

```
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        ALMACENAMIENTO                                │
│                                                                      │
│  profiles/<username>.npz          models/models/buffalo_l/      │
│  ├── embedding (512,)             ├── det_10g.onnx (detector)    │
│  └── metadata (JSON)              ├── w600k_r50.onnx (ArcFace)   │
│                                   ├── 2d106det.onnx (2D)         │
│                                   ├── 1k3d68.onnx (3D)           │
│                                   └── genderage.onnx (attrs)     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

¿Por qué subprocess?

El notebook de Jupyter ejecuta su kernel en un proceso aislado donde `cv2.imshow()` no funciona correctamente (OpenCV headless en el kernel). La solución arquitectónica es lanzar `face_engine.py` como **proceso externo** vía `subprocess`, que tiene acceso completo a la GUI del sistema operativo. El resultado se comunica de vuelta mediante JSON en stdout.

Bloques del Notebook

El notebook `login_insightface.ipynb` está organizado en **12 bloques** temáticos (25 celdas):

#	BLOQUE	TIPO	DESCRIPCIÓN
1	Imports y Configuración	Código	Carga de librerías, definición de umbrales y rutas
2	Cargar Modelo InsightFace	Código	Inicialización de buffalo_l con CPUExecutionProvider
3	Validación de Calidad	Código	Funciones: blur, brightness, face size, centered
4	Detección de Liveness	Código	Clase LivenessDetector con EAR y tracking de nariz
5	Gestión de Embeddings	Código	Save/load profiles, cosine similarity, actualización adaptativa
6	Interfaz Visual (HUD)	Código	Óvalo guía, bounding box, panel de estado, barra de progreso
7	Registro Facial	Código	Función register_face() con captura multi-frame
8	Login Facial	Código	Función login_face() con verificación 1:1 y score visual
9	Ejecutar Registro	Código	Lanza face_engine.py register via subprocess
10	Ejecutar Login	Código	Lanza face_engine.py login via subprocess
11	Utilidades	Código	Listar, consultar info, eliminar perfiles
12	Interfaz Gráfica (Tkinter)	Código	GUI premium embebida con ~400 líneas de código

Cada bloque tiene una **celda markdown** descriptiva seguida de la **celda de código**, siguiendo un flujo didáctico de lo básico a lo complejo.

Estructura de Archivos

```
model_insightface/
│
├── login_insightface.ipynb     ← Notebook principal (25 celdas, ~1337 líneas)
├── face_engine.py              ← Motor biométrico CLI (660 líneas)
├── face_gui.py                 ← Interfaz Tkinter standalone (668 líneas)
├── image.png                   ← Captura del producto terminado
├── README.md                   ← Esta documentación
│
├── models/                     ← Modelos ONNX (~326 MB)
│   └── models/
│       └── buffalo_l/
│           ├── det_10g.onnx        Detector de rostros (RetinaFace)
│           ├── w600k_r50.onnx      Reconocimiento facial (ArcFace)
│           ├── 2d106det.onnx       Landmarks 2D (106 puntos)
│           ├── 1k3d68.onnx         Landmarks 3D (68 puntos)
│           └── genderage.onnx      Género y edad
│
└── profiles/                   ← Perfiles biométricos (.npz)
    ├── Andi.npz
    ├── Anderson.npz
    └── ron.npz
```

Descripción de Archivos

ARCHIVO	LÍNEAS	PROPÓSITO
`login_insightface.ipynb`	~1337	Notebook completo con todo el desarrollo documentado paso a paso
`face_engine.py`	660	Motor biométrico ejecutable (register, login, info, list, delete, gui)
`face_gui.py`	668	Interfaz gráfica Tkinter con diseño premium oscuro
`image.png`	—	Imagen referencial del producto terminado

Tecnologías Utilizadas

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PROPÓSITO
Python	3.10	Lenguaje principal
Jupyter Notebook	—	Entorno de desarrollo interactivo
Anaconda	2024.10	Gestor de entornos y paquetes
InsightFace	0.7.3	Framework de análisis facial (detección + reconocimiento)
ONNX Runtime	1.23.2	Inferencia de modelos ONNX en CPU
OpenCV	4.13.0	Captura de cámara, procesamiento de imagen, GUI (imshow)
NumPy	2.2.6	Operaciones con vectores y matrices (embeddings)
Tkinter	Built-in	Interfaz gráfica de usuario
VS Code	—	Editor de código con extensión Jupyter

Stack de IA

```
InsightFace 0.7.3
├── RetinaFace (Detector)      → Localización de rostros
├── ArcFace ResNet50           → Generación de embeddings 512D
├── 2D Landmarks (106 pts)     → Puntos de referencia facial
├── 3D Landmarks (68 pts)      → Estructura 3D del rostro
└── Gender/Age                 → Estimación de atributos
         │
         ▼
    ONNX Runtime 1.23.2 (CPUExecutionProvider)
```

Requisitos del Sistema

REQUISITO	MÍNIMO
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04+ / Windows 10+
RAM	4 GB (recomendado 8 GB)
Disco	~1 GB (modelo + dependencias)
Cámara web	USB o integrada
CPU	x86_64 (Intel/AMD)
GPU	No requerida (funciona en CPU)

Instalación Paso a Paso

Paso 1: Instalar Anaconda

Anaconda es el gestor de entornos que usaremos para aislar las dependencias del proyecto.

```
# Descargar Anaconda (Linux)
wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.10-1-Linux-x86_64.sh

# Ejecutar el instalador
bash Anaconda3-2024.10-1-Linux-x86_64.sh

# Seguir las instrucciones:
# - Aceptar licencia (yes)
# - Directorio: ~/anaconda3 (Enter para default)
# - Inicializar conda (yes)

# Reiniciar terminal o ejecutar:
source ~/.bashrc    # o source ~/.zshrc si usas zsh

# Verificar instalación
conda --version     # conda 24.9.2
python --version    # Python 3.12.x
```

Paso 2: Crear entorno Conda

Creamos un entorno dedicado con Python 3.10 (compatible con InsightFace):

```
# Crear entorno llamado 'insightface' con Python 3.10
conda create -n insightface python=3.10 -y

# Activar el entorno
conda activate insightface

# Verificar
python --version    # Python 3.10.x
```

Paso 3: Instalar dependencias con pip

```
# Instalar InsightFace y ONNX Runtime
pip install insightface onnxruntime

# Instalar NumPy
pip install numpy
```

Paso 4: Instalar OpenCV desde conda-forge

> ⚠️ **Importante:** Usamos el OpenCV de conda-forge (no pip) porque incluye soporte de GUI (Qt6) necesario para `cv2.imshow()`. La versión `opencv-python-headless` de pip NO muestra ventanas.

```
# Instalar OpenCV con soporte de GUI (Qt6)
conda install -c conda-forge opencv -y

# Verificar que funciona:
python -c "import cv2; print(cv2.__version__)"  # 4.13.0
```

Paso 5: Clonar o copiar el proyecto

```
# Si tienes el repositorio:
cd /ruta/a/tu/workspace
git clone <url-del-repo>

# O simplemente copia la carpeta model_insightface/
```

Paso 6: Descargar el modelo (automático)

La primera vez que ejecutes el Bloque 2 del notebook, InsightFace descargará automáticamente el modelo **buffalo_l** (~326 MB) en la carpeta `models/`. No necesitas hacer nada manual.

Paso 7: Abrir y ejecutar el notebook

```
# Activar el entorno
conda activate insightface

# Abrir VS Code en el directorio del proyecto
code model_insightface/

# En VS Code:
# 1. Abrir login_insightface.ipynb
# 2. Seleccionar kernel: Python 3.10 (insightface)
# 3. Ejecutar las celdas en orden (Shift+Enter)
```

Resumen de comandos de instalación

```
# ═══ INSTALACIÓN COMPLETA (copiar y pegar) ═══
conda create -n insightface python=3.10 -y
conda activate insightface
pip install insightface onnxruntime numpy
conda install -c conda-forge opencv -y
# Listo. Abrir el notebook y ejecutar.
```

Ejecución

Método 1: Desde el Notebook (recomendado)

1. Abrir `login_insightface.ipynb` en VS Code
2. Seleccionar kernel `insightface` (Python 3.10)
3. Ejecutar celdas 1-11 en orden (definición de funciones)
4. Ejecutar celda 19 (Bloque 9) para **registrar** un rostro
5. Ejecutar celda 21 (Bloque 10) para **login** facial
6. Ejecutar celda 25 (Bloque 12) para abrir la **GUI Tkinter**

Método 2: Desde terminal (CLI)

```
conda activate insightface
cd model_insightface/

python face_engine.py register <nombre>   # Registrar
python face_engine.py login <nombre>      # Login
python face_engine.py list                 # Listar perfiles
python face_engine.py info <nombre>       # Info del perfil
python face_engine.py delete <nombre>     # Eliminar perfil
python face_engine.py gui                  # Abrir GUI
```

Método 3: Interfaz gráfica directa

```
conda activate insightface
python face_gui.py
```

Interfaz Gráfica (Tkinter)

La aplicación incluye una interfaz gráfica completa construida con Tkinter y diseño premium oscuro:

Elementos de la Interfaz

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Logo animado	Icono circular violeta con silueta de rostro
Campo de usuario	Input con placeholder, glow violeta al hacer focus
Botón Registrar	Violeta con hover effect — abre cámara para capturar rostro
Botón Login	Verde con hover effect — abre cámara para verificar
Lista de perfiles	Muestra todos los usuarios registrados (clic para seleccionar)
Botones utilidad	Refresh, Info, Eliminar con mini-botones hover
Log de actividad	Terminal estilo hacker con colores por tipo de mensaje
Indicador de estado	Punto verde pulsante (listo) / naranja (procesando)
Barra gradiente	Decoración violeta→rosa que separa secciones
Status bar	Información de estado en la parte inferior

Paleta de Colores

COLOR	HEX	USO
Fondo	`#0f0f1a`	Background principal (negro azulado)
Superficie	`#181830`	Cards y elementos elevados
Acento	`#6c63ff`	Botones, labels, bordes activos
Éxito	`#2ed573`	Login exitoso, indicador listo
Error	`#ff4757`	Login fallido, botón eliminar
Warning	`#ffa502`	Estado procesando
Texto	`#e8e8f0`	Texto principal

Perfiles Biométricos

Cada usuario se almacena como un archivo `.npz` (formato comprimido de NumPy) con:

```
profiles/<username>.npz
│
├── embedding: numpy.ndarray float32 (512,)
│   └── Vector normalizado L2 que representa el rostro
```

```
│
└── metadata: JSON string
    ├── username: str         # Nombre del usuario
    ├── created: str          # Fecha ISO de creación
    ├── num_captures: int     # Capturas usadas en registro
    ├── login_count: int      # Número de logins exitosos
    ├── last_login: str       # Último login exitoso
    └── update_weight: int    # Peso k para actualización (máx 20)
```

Actualización Adaptativa

Tras cada login exitoso, el perfil se actualiza automáticamente para adaptarse a cambios graduales (corte de pelo, lentes, iluminación diferente):

$$E_{nuevo} = (E_{perfil} \cdot k + E_{actual}) / (k + 1)$$

Donde **k** empieza en 5 y se incrementa hasta 20, dando cada vez más peso al perfil acumulado.

Pipeline de Procesamiento

Para cada frame de video:

```
Frame (640×480) → flip horizontal (espejo)
       │
       ▼
┌──────────────────────────┐
│ face_app.get(frame)      │  ← InsightFace: detecta rostros
│ Retorna: bbox, kps,      │     landmarks, embedding
│ embedding, det_score     │
└──────────────────────────┘
           │
           │
     ┌─────────┐
     │ ¿1 rostro? │
     └─────────┘
           │
           │ Sí
           ▼
┌──────────────────────────┐
│ Validación de Calidad    │
│ ├─ check_blur()          │  Laplacian variance ≥ 80
│ ├─ check_brightness()    │  50 ≤ brightness ≤ 200
│ ├─ check_face_size()     │  face_area ≥ 8% frame
│ └─ check_face_centered()│  dx,dy < 25% frame
└──────────────────────────┘
           │
           │ OK
           ▼
┌──────────────────────────┐
│ Liveness Detection       │
│ ├─ EAR (Eye Aspect       │  Detecta parpadeo
│ │   Ratio)               │
│ └─ Nose tracking         │  Detecta movimiento
└──────────────────────────┘
           │
           │ Alive
```

```
            ▼
  ┌──────────────────────────┐
  │ REGISTRO: Guardar emb.   │  → profiles/<user>.npz
  │ LOGIN: cosine_distance   │  → match si dist < 0.45
  └──────────────────────────┘
```

Umbrales y Configuración

Todos los umbrales son configurables en el Bloque 1 del notebook y en `face_engine.py`:

Calidad de Imagen

PARÁMETRO	VALOR
`BLUR_THRESHOLD`	80.0
`BRIGHTNESS_MIN`	50
`BRIGHTNESS_MAX`	200
`MIN_FACE_RATIO`	0.08
`CENTER_TOLERANCE`	0.25

Similaridad

PARÁMETRO	VALOR
`MATCH_THRESHOLD`	0.45
`GRAY_ZONE_MIN`	0.35
`MAX_LOGIN_ATTEMPTS`	3

Registro

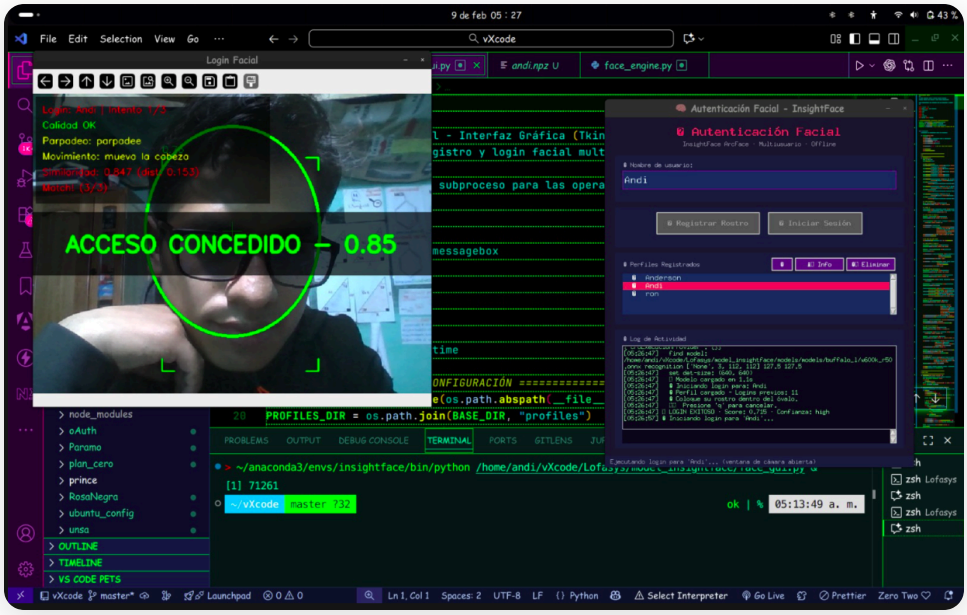
PARÁMETRO	VALOR
`MIN_CAPTURES`	8
`MAX_CAPTURES`	15
`REGISTER_TIMEOUT`	12 seg
`CAPTURE_INTERVAL`	0.4 seg

Cámara

PARÁMETRO	VALOR
`CAMERA_WIDTH`	640
`CAMERA_HEIGHT`	480

Capturas de Pantalla

Interfaz Gráfica Tkinter (Producto Final)



Flujo Completo

```
┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐
│ Abrir GUI    │ → │ Escribir     │ → │ Registrar /  │ → │ Resultado    │
│ Tkinter      │   │ nombre       │   │ Login        │   │ ✓ / ✗        │
└──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘
```

Licencia

Este proyecto está bajo la licencia **MIT**.

```
MIT License

Copyright (c) 2026 Anderson Quispe (Andiquis)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
```

Contacto

CANAL	ENLACE
GitHub	@Andiquis
Teléfono	942 287 756

Hecho con ❤️ por **Anderson Quispe** · SENATI 2026

Examen de Suficiencia · Prototipado de Aplicación de Inteligencia Artificial